



CHU DE LA RÉUNION · SERVICE DE GÉNÉTIQUE

Premier référentiel génomique de La Réunion

Réunion de présentation — DRCI & DSIO · CHU de La Réunion

Pr Bérénice Doray

Patrick MUNIER

Dr Thomas HUBY

Susie GUILLY

Dr Fanny FERROUL

Déroulé de la réunion

1	Contexte & démarche scientifique	Slides 3 → 10	Rationnel & équité en santé	Pharmacogénétique	Biais IA	Objectifs · Pipeline · Calendrier · Modules IA
2	Budget & financements	Slides 11 → 14	Postes de dépenses	3 décisions structurantes	Scénarios · FEDER · POPgen	
3	Systèmes d'information & accompagnement	Slides 15 → 20	Infrastructure · Stockage · Sécurité	Accompagnement DSIO & DRCI	Équipe · Prochaines étapes	

L'angle mort de la médecine de précision

Les référentiels génomiques internationaux (gnomAD, 1000 Genomes) sont dominés par des individus d'ascendance européenne. La population réunionnaise y est **quasi absente**.

96% des séquences disponibles en 2009 provenaient d'ascendance **européenne**

1,1% de représentation africaine dans les études GWAS en 2022

Conséquences pour les patients réunionnais

Fréquences alléliques

Un variant fréquent localement peut être classé « rare » dans gnomAD, et inversement

Biais des modèles IA

PRS, pharmacogénétique — moins précis sur les populations admixées

Pharmacogénétique

Allèles CYP2C9/CYP2C19 fréquents en Afrique absents des algorithmes de dosage

Équité en santé

Plus de VUS reçus par les patients non-européens — errance et anxiété diagnostique

Une double singularité génétique

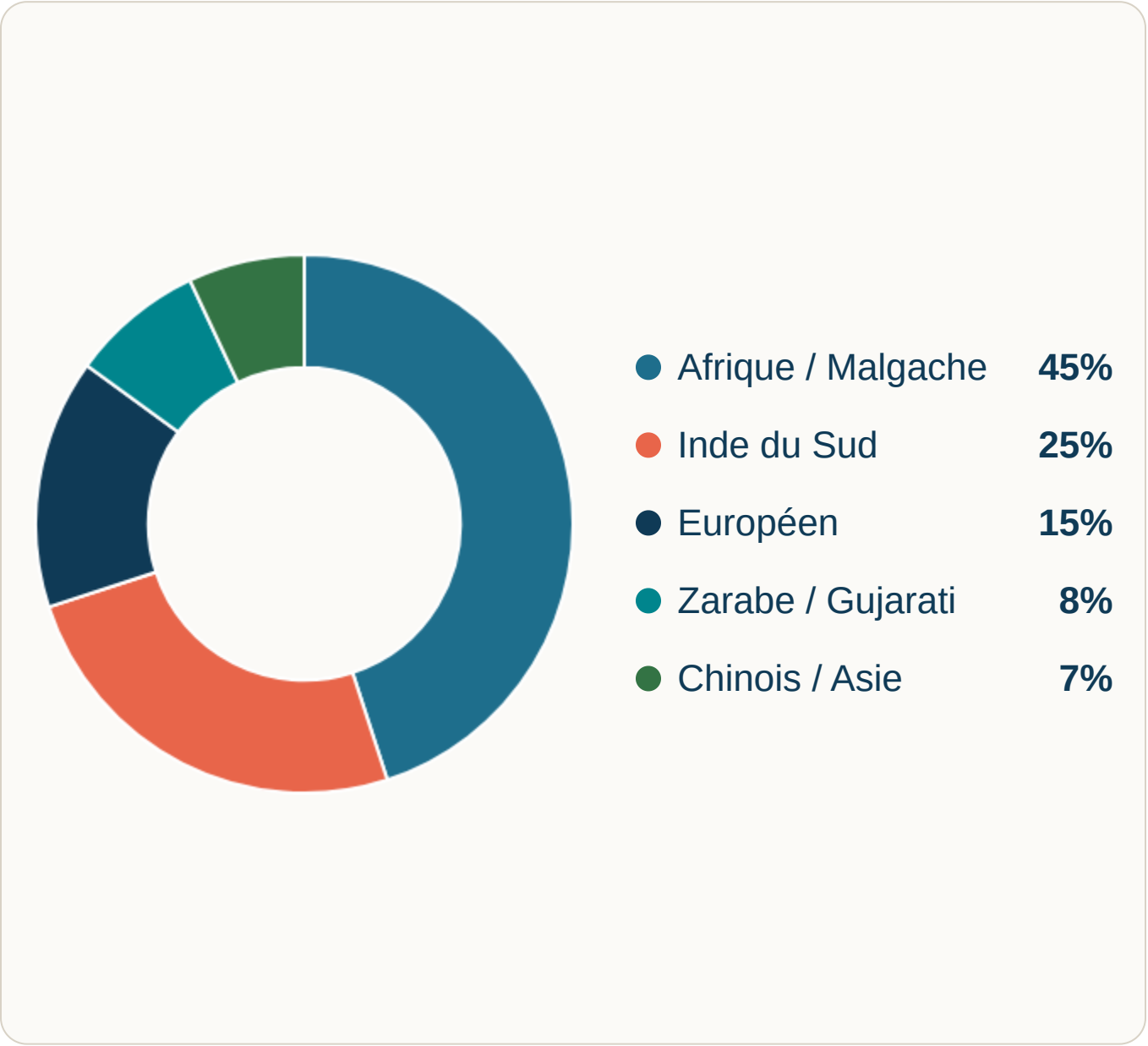
ADMIXTURE MULTICONTINENTALE

Admixture multicontinentale (Afrique, Madagascar, Inde, Chine, Europe) créant une diversité génétique complexe et unique. Chaque individu porte une combinaison singulière de segments ancestraux sur un espace insulaire clos.

EFFET FONDATEUR

Quand un petit groupe fonde une population, certains variants génétiques rares deviennent localement fréquents. Ces variants restent invisibles dans les bases mondiales. Ex. : syndrome de Larsen-Bourbon (B4GALT7) et syndrome de Ravine, observés uniquement chez des familles réunionnaises.

Composition ancestrale illustrative



Le mur clinique : VUS et pertes de chance

PATIENT EUROPÉEN

Diagnostic généralement clair

Variant généralement interprétable grâce aux fréquences de référence calibrées sur sa population. Les bases gnomAD, ClinVar et les scores CADD sont généralement robustes pour ce profil.

Résultat : prise en charge adaptée

VS

PATIENT RÉUNIONNAIS

VUS : Variant de signification inconnue

Faux positifs — diagnostics erronés (ex. cardiomyopathie hypertrophique)

Analyses complémentaires inutiles · errance diagnostique

Anxiété familiale · coûts supplémentaires pour le CHU

Résultat : perte de chance · inégalité de soin

Risques liés à la dose pharmaceutique

Les recommandations de dose (CPIC) sont calibrées sur des cohortes majoritairement européennes. Les allèles CYP fréquents en Afrique et en Asie sont **absents ou sous-représentés** — un patient réunionnais admixé peut recevoir une dose **inadaptée à son profil enzymatique réel**.

CYP2C9

Allèles *5, *6, *8, *11 → métabolisme lent de la **warfarine** → risque hémorragique si dose standard

CYP2C19

Variabilité du métabolisme du **clopidogrel** → sous-activation → risque thrombotique accru

CYP2D6

Codéine, tamoxifène — métaboliseurs ultra-rapides ou pauvres non capturés dans les guides standards

Conséquences cliniques

Surdosage

Métabolisme lent non identifié → accumulation → toxicité, hémorragie

Sous-dosage

Métabolisme ultra-rapide → élimination trop rapide → inefficacité

Solution

Adapter les recommandations CPIC en intégrant les variants pharmacogénétiques réunionnais pour optimiser le dosage de chaque patient selon son profil enzymatique réel (module d'aide à l'analyse 2)

Dérives et biais de l'IA dans la conception de médicaments

Les modèles d'IA utilisés en *drug discovery* et pour les scores PRS (scores de risque polygénique) sont entraînés sur des bases génomiques **mal adaptées à la population réunionnaise**. Ce biais se propage à chaque étape.

1 — Données d'entraînement biaisées

GWAS, biobanques et essais cliniques dominés par des individus d'ascendance européenne

2 — Cibles thérapeutiques biaisées

Variants pertinents = ceux fréquents en Europe — variants africains ou admixés ignorés

3 — Médicaments moins efficaces pour La Réunion

Efficacité et profil de risque mal prédits sur populations admixées non représentées

4 dérives systématiques identifiées

1

PRS non transférables

Polygenic Risk Scores pour diabète T2, HTA, cardiopathies — 40–60 % de précision perdue sur populations admixées

2

Scores de pathogénicité mal calibrés

CADD, SIFT, PolyPhen → faux négatifs et faux positifs multipliés pour les variants réunionnais

3

Drug discovery euro-centré

Cibles moléculaires validées sur GWAS européens — pertinence incertaine pour les populations africaines ou indiennes

4

Essais cliniques non représentatifs

AMM obtenues sur cohortes européennes — efficacité et tolérance pour La Réunion non établies

OBJECTIFS DU PROJET

Les chiffres clés

2 500

Individus génotypés sur puce SNP
(~1,9 M SNP)

COHORTE SNP

350

WGS sélectionnés via algorithme
S_div

PANEL WGS · (POPGEN)

100

Familles nucléaires pour phasage
haplotypique

MODULE FAMILIAL

36 mois

7 phases · 4 modules d'aide à
l'analyse clinique · portail web

DURÉE TOTALE

Pipeline méthodologique en 3 couches

1 COUCHE POPULATIONNELLE

Cohorte SNP

~1,9 M SNP

Génotypage puce GDA-8 · ~1,9 M SNP ·
Structure génétique · Base du
recalibrage des fréquences finales

PCA

ADMIXTURE

QC génotypage

2 MODULE FAMILIAL

Familles nucléaires

~300 ind.

Hors cohorte · Transmission
mendélienne · Phasage haplotypique
réunionnais via SHAPEIT4

*Ressource technique — non incluse dans les
analyses de fréquences*

3 PANEL HYBRIDE · POPGEN

Séquençage WGS

322 + 28

Noyau géo-ancestral (322) + bras
découverte (28) · Séquençage WGS pris
en charge par POPgen

Sélection via algorithme S_div

Score géo-ancestral S_div

$$S_div(i) = 0,30 \times PCA_score + 0,30 \times ADMIX_score + 0,25 \times IBD_score + 0,15 \times ROH_score$$

30%

PCA_score

Position génétique

Distance au centroïde dans l'espace ancré sur les pools témoins 1000G + EGA. Capture la marginalité génétique du secteur.

30%

ADMIX_score

Composition ancestrale

Entropie de Shannon des proportions ancestrales issues d'ADMIXTURE supervisée. Diversité ancestrale individuelle.

25%

IBD_score

Indépendance génétique

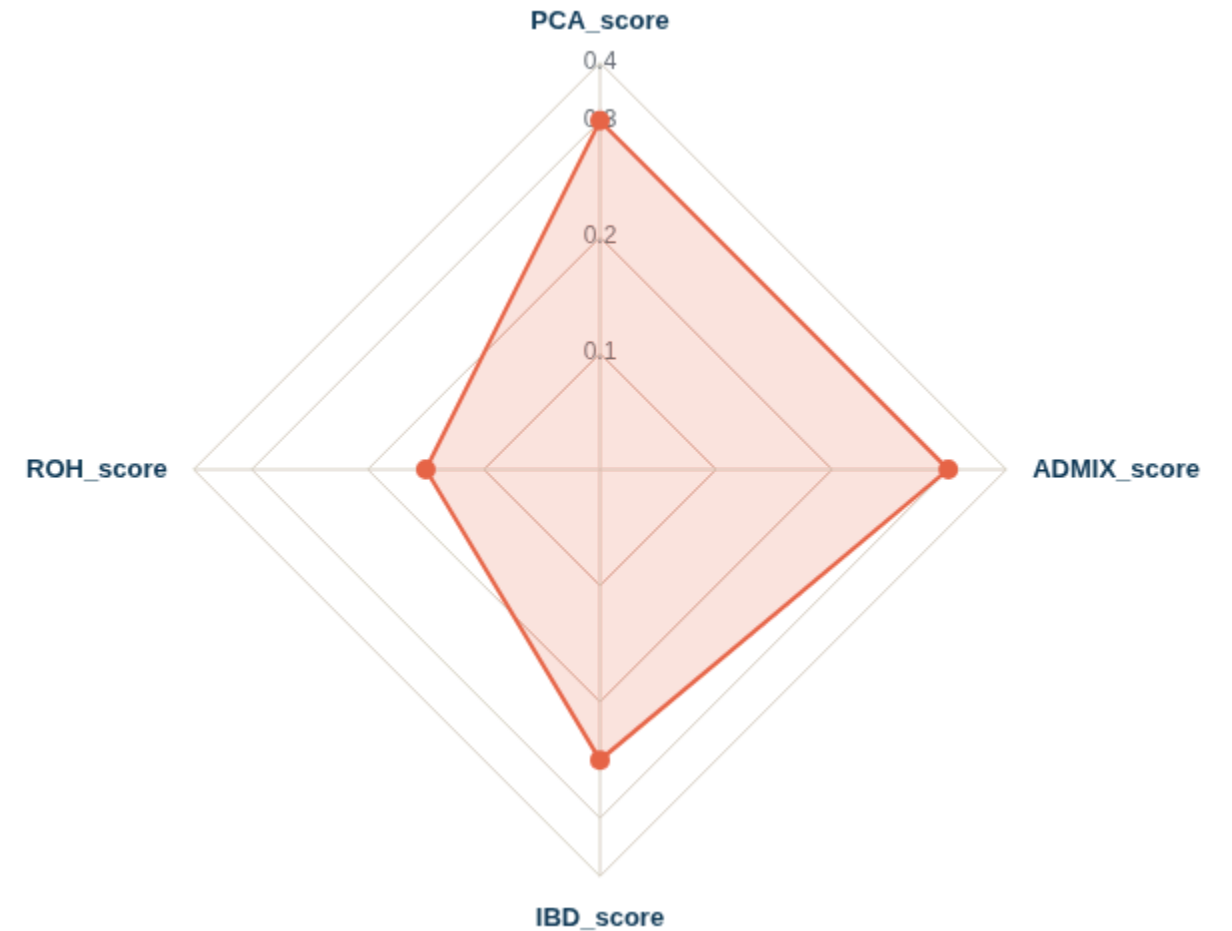
1 – max parenté KING. Évite la redondance.
Contrainte dure : kinship $\geq 0,0625$ = exclusion du panel.

15%

ROH_score

Signature fondatrice

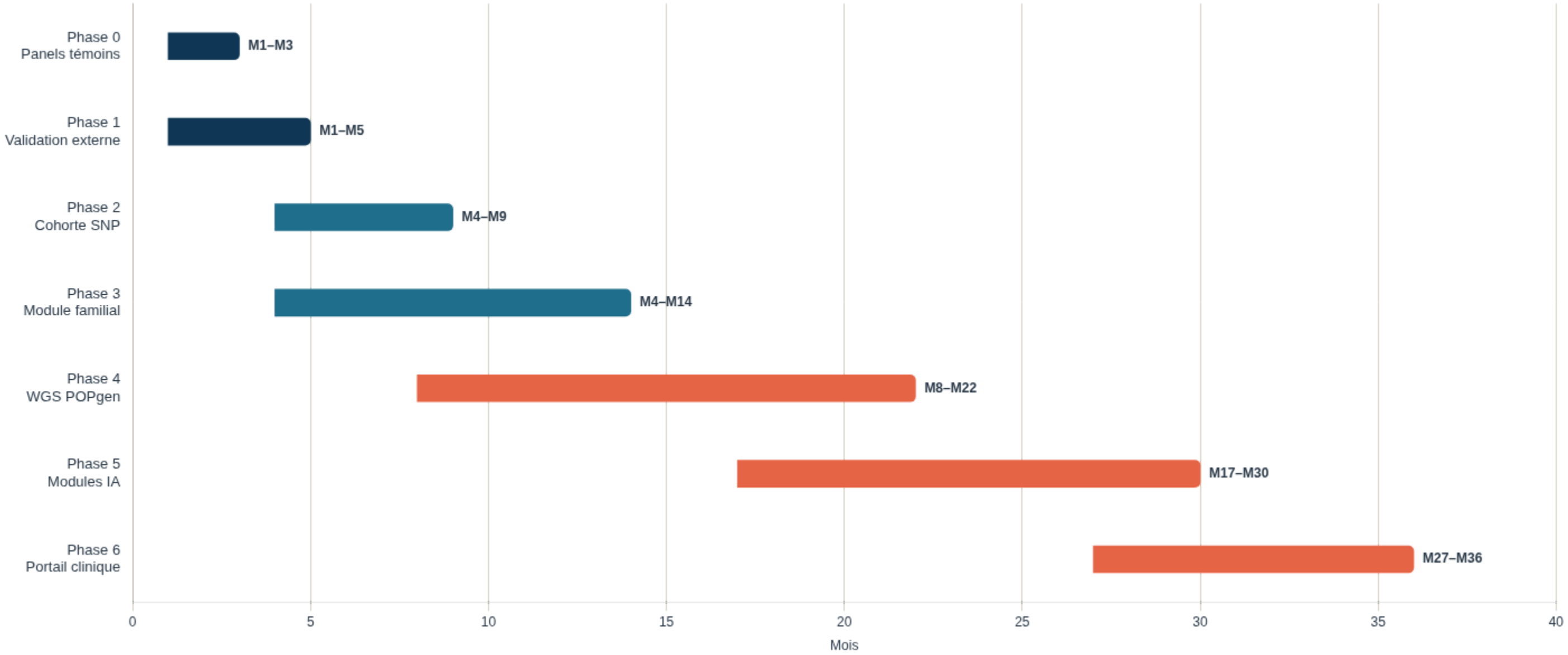
$\max(0, 1 - ROH_total/100 \text{ Mb})$. Pénalise l'excès d'autozygotie — consanguinité ou effet fondateur fort.



CALENDRIER

7 phases sur 36 mois

WGS 350 individus — 0 € (POPgen)



M9 — Liste WGS gelée · **M22** — Premiers VCF/BAM · **M26** — IA modules 1+2 validés · **M34** — Portail en production · **M36** — ≥ 3 publications · ≥ 5 centres

4 modules d'aide à l'analyse clinique

Pathogénicité des variants

Graph Neural Networks · ClinVar + COSMIC + variants locaux ·
Reclassification des VUS réunionnais

01

Cible : AUC $\geq$ 0,85 sur jeu de validation local

Pharmacogénétique × admixture

Random Forest + XGBoost · CYP2C19, CYP2D6, CYP3A4/5 ·
Recommandation thérapeutique personnalisée

02

Comparaison vs recommandations CPIC

Analyse d'admixture

Autoencoders + clustering HDBSCAN · Scores ADMIXTURE, PCA,
IBD et ROH · Profils ancestraux individualisés

03

Profils + strate géo-ancestrale par individu

Polygenic Risk Score recalibré

Recalibrage local · Diabète T2, HTA, cardiopathies · Prévention
stratifiée pour La Réunion

04

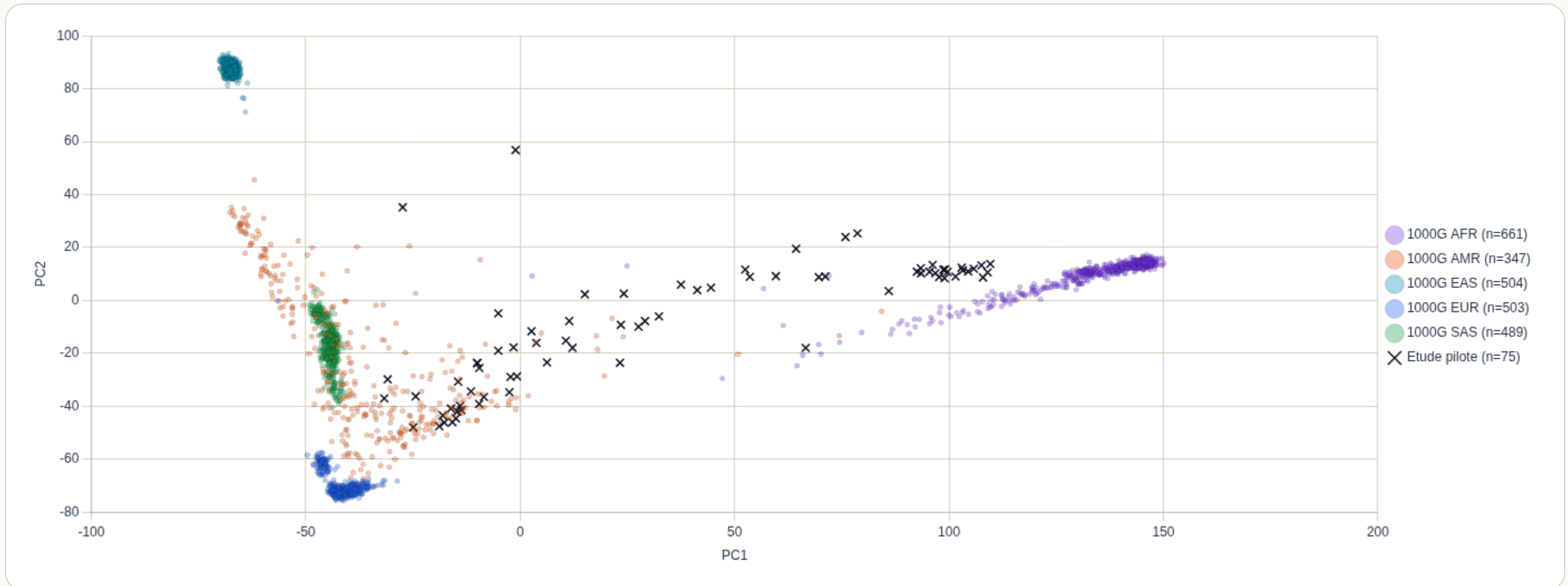
Risque stratifié × population × secteur géographique

PREUVE VISUELLE

Une diversité génétique continue, hors des références

Cohorte pilote projetée sur 1000

Genomes — **n = 75**



Positionnement relatif uniquement : aucune attribution ethnique, preuve d'ascendance locale ou preuve IBD.

PLAN ÉCONOMIQUE

Budget

Postes de dépenses · Décisions structurantes · Scénarios budgétaires ·
Financements envisagés

~1,7 M€

Scénario Maximal*

**Estimation — devis complémentaires en cours*

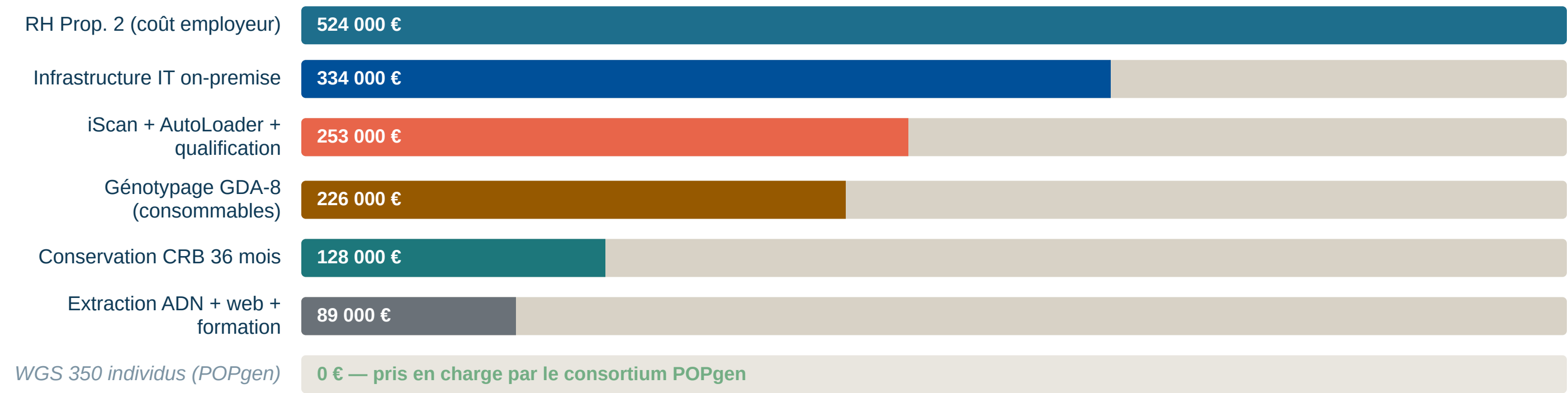
BUDGET

Postes de dépenses

~1,7 M€

Scénario Maximal* · iScan + Prop. RH 2 + contingence 10 %

**Estimation — devis complémentaires en cours*



Les 3 décisions structurantes

Décision 1 — Génompage SNP

Option A
Sous-traitance (CNG, GenomEast...)
265 000 €

Option B
Acquisition iScan Illumina
479 000 €

L'iScan crée un actif durable ; génotypages futurs à < 30 €/éch.

Décision 2 — Infrastructure IT

Option A
Cloud hybride HDS (OPEX)
270 000 €

Option B
On-premise CAPEX
334 000 €

On-premise = contrôle total · cloud = flexibilité avec coûts récurrents

Décision 3 — Ressources humaines

Prop. 1 — Stages + CDD
565 000 €

Prop. 2 — Alternance + CIFRE
524 000 €

Prop. 3 — Max alternance
485 000 €

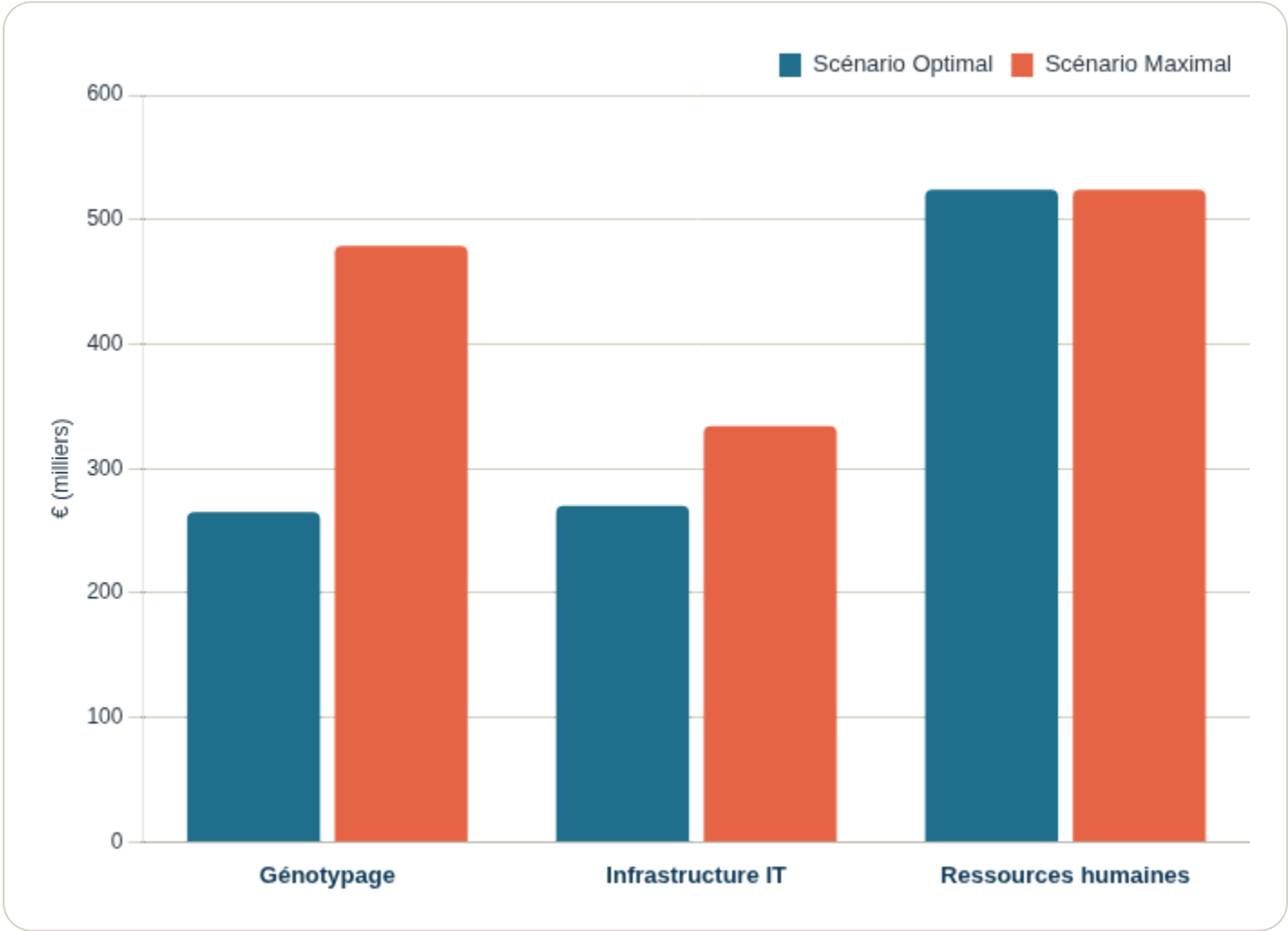
Prop. 2 = meilleur équilibre coût / risque / complexité administrative

Scénarios et financements

SCÉNARIO MAXIMAL*

~1,7 M€

**Estimation — devis complémentaires en cours*



Financements envisagés

FEDER

Fonds Européen de Développement Régional · Dossier en préparation ·
Projet éligible Outre-Mer

PHRC-R / PRTS

Programme Hospitalier de Recherche Clinique Régional ·
Accompagnement DRCI

POPgen — Partenariat WGS

Prise en charge intégrale 350 WGS · **0 € pour le laboratoire**

Dotations CHU + mécénat

ANR · Fondation de France · Appels à projets régionaux

ASPECTS TECHNIQUES

Systemes d'Information

Infrastructure · Stockage · Hébergement · Sécurité des données · Architecture
pipeline · Accompagnement DSIO

Besoins en infrastructure et équipements

Calcul & Stockage

- **Serveurs HPC bioinformatique**
CPU 64+ cœurs · RAM 512 Go · GPU (PyTorch/TensorFlow pour modules IA) · On-premise ~334 K€ CAPEX
- **Stockage distribué**
350 WGS ≈ 35 To bruts · ~200 To avec réplicats et travaux · RAID ou NAS distribué haute disponibilité
- **iScan Illumina (option B)**
Appareil de génotypage SNP · puce GDA-8 · AutoLoader · qualification IQ/OQ · actif durable du CHU

Réseau & Logiciels

- **Environnement bioinformatique**
PLINK/PLINK2 · KING · ADMIXTURE · SHAPEIT4 · BEAGLE · bcftools · Docker · PostgreSQL
- **Portail web clinique**
Django · API REST (< 500 ms) · Kubernetes · MLflow · ONNX Runtime · MongoDB · TLS
- **Réseau & connectivité**
Réseau interne 10 Gbps · VPN sécurisé · flux chiffrés vers POPgen et partenaires génotypage

Stockage, hébergement et sécurité des données



Hébergement

HDS obligatoire

Hébergeur de Données de Santé certifié pour toutes les données génomiques cliniques

2 scénarios

On-premise CHU (334 K€ CAPEX) ou cloud hybride HDS (270 K€ OPEX)

Sauvegarde 3-2-1

3 copies · 2 supports · 1 hors-site · rétention 10 ans minimum



Sécurité

Pseudonymisation

Séparation stricte identité/données génomiques · Chiffrement AES-256 au repos et en transit

Contrôle d'accès

Authentification 2 facteurs · RBAC · Journal d'audit complet (AuditEvent)

Tests de pénétration

Audit annuel · CI/CD sécurisé · analyse de vulnérabilités continue



Gouvernance

Conformité RGPD

Consentement éclairé · Registre des traitements · DPO impliqué dès la conception

Autorisation CNIL

Déclaration MR004 ou autorisation spécifique · Comité Éthique CHU · EFS

Plan de continuité

PRA/PCA · RTO < 4h · RPO < 24h · Documentation complète

Accompagnement attendu — DSIO & DRCI

DSIO — BESOINS TECHNIQUES

Mise en place de l'infrastructure

Configuration serveurs · réseau sécurisé · virtualisation · stockage distribué (cible M3)

Certification HDS & conformité SSI

Accompagnement CNIL/RGPD · politique de sécurité SI · plan de continuité PRA/PCA

Intégration au SI du CHU

Connexion DPI · annuaire LDAP/AD · interfaces HL7/FHIR pour le portail clinique

Compétences & formation

Bioinformaticien Python/Django · admin système Linux/Docker · 35 000 € formation prévu

DRCI — ACCOMPAGNEMENT RECHERCHE

Montage du financement FEDER

Dossier de candidature · identification des cofinancements · suivi administratif

PHRC-R / Appels à projets

Soumission PHRC Régional · ANR · coordination avec la recherche clinique du CHU

Gouvernance & éthique

Soumission CPP/CNIL · accord EFS · protocole de consentement éclairé

Valorisation & publications

Cible ≥ 3 articles peer-reviewed · propriété intellectuelle · valorisation CHU

Équipe et prochaines étapes

ÉQUIPE PORTEUSE

BD

Pr Bérénice DORAY

Chef de service · Génétique Médicale · CHU de La Réunion

PM

Patrick MUNIER

Génétique moléculaire · CHU

TH

Dr Thomas HUBY

Resp. génétique moléculaire

SG

Susie GUILLY

Ingénieure · Génétique moléculaire

FF

Dr Fanny FERROUL

Génétique Médicale · CHU

PARTENAIRES CLÉS

POPgen

POPgen — WGS
350

EFS

EFS — Donneurs
volontaires

CHU

CHU de La
Réunion

CRB

CRB — Conservation
biologique

PROCHAINES ÉTAPES

1 Réunion DRCI + DSIO

Partager la vision globale · évaluer la faisabilité · identifier les modalités d'accompagnement

2 Arbitrage infrastructure

Décision on-premise vs cloud · validation DSIO · plan déploiement cible M3

3 Montage dossier FEDER

Accompagnement DRCI · identification cofinancements · dépôt dossier

4 Démarrage Phases 0 & 1

Accès panels témoins · validation externe S_div · lancement recrutement EFS · M1